



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Proyecto Fin de Curso: Entrega 1A

Integrantes:

- Frixon Moran Pilaguano Fernando
- Contreras Chavez Kevin German
- Viteri Garcia Jonathan Enrique
- Zambrano Moya Angelo Paul

Docente:

PhD. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

Materia:

Ingeniería de Requerimientos

Fecha:

30/05/2026

PPA 2026 – 2027

Sistema de Control de Terapia Física

1. Descripción del proyecto:

Actualmente los fisioterapeutas enfrentan dificultades para realizar un seguimiento adecuado a los pacientes que continúan sus ejercicios de rehabilitación fuera del centro terapéutico. La supervisión constante no siempre es posible debido a factores como la distancia, el tiempo, la disponibilidad del paciente o las limitaciones económicas.

Además, los pacientes suelen olvidar las instrucciones proporcionadas por el profesional, realizar incorrectamente los ejercicios o incluso incumplir las rutinas asignadas. Esta situación dificulta la evaluación objetiva del progreso terapéutico y puede provocar retrasos en la recuperación, recaídas y resultados menos efectivos en los tratamientos de rehabilitación.

Diversas investigaciones han demostrado que las tecnologías basadas en Inteligencia Artificial y visión por computadora pueden mejorar el monitoreo remoto de pacientes, facilitar el seguimiento de ejercicios terapéuticos y proporcionar retroalimentación automática sobre la ejecución de movimientos durante procesos de rehabilitación física.[1]

Asimismo, estudios recientes destacan que los sistemas de análisis de movimiento mediante cámaras permiten evaluar ejercicios de rehabilitación realizados en entornos domiciliarios, apoyando tanto al paciente como al profesional de salud en el seguimiento del tratamiento. [2]

Para atender esta problemática se propone el desarrollo de un Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física que permita registrar información clínica y terapéutica de los pacientes, asignar rutinas personalizadas, monitorear el progreso de recuperación y utilizar Inteligencia Artificial para analizar movimientos mediante cámara.

El sistema permitirá detectar si los ejercicios son realizados correctamente, contar automáticamente las repeticiones ejecutadas, registrar indicadores terapéuticos como dolor, fatiga y progreso funcional, además de generar recomendaciones y alertas de seguimiento para apoyar el proceso de rehabilitación.

El objetivo principal es mejorar el control, seguimiento y adherencia de los pacientes a sus tratamientos terapéuticos, apoyando el trabajo del fisioterapeuta sin reemplazar su criterio profesional.

2. Stakeholders:

Los stakeholders son las personas, grupos u organizaciones que interactúan con el sistema o que pueden verse afectados por su funcionamiento. Su identificación es fundamental ya que permite comprender las necesidades, expectativas e intereses de cada participante involucrado en el proyecto.

Para el desarrollo del sistema inteligente de control y seguimiento de terapia física, se identificaron los siguientes stakeholders:

Tabla 1

Stakeholders

Stakeholder	Descripción	Necesidades	Expectativas
Paciente	Persona que recibe terapia física y realiza ejercicios de rehabilitación.	Acceder a rutinas, conocer su progreso y recibir orientación.	Mejorar su recuperación y cumplir correctamente el tratamiento.
Fisioterapeuta	Profesional encargado de evaluar y tratar al paciente.	Registrar información clínica, asignar ejercicios y monitorear resultados.	Tener un mejor control del avance terapéutico.
Administrador	Responsable de la gestión técnica del sistema.	Administrar usuarios y mantener la plataforma.	Garantizar el correcto funcionamiento del sistema.
Centro de rehabilitación	Institución donde se brindan servicios de terapia física.	Organizar información de pacientes y tratamientos.	Optimizar procesos y mejorar la calidad del servicio.
Familiares o cuidadores	Personas que apoyan al paciente durante su recuperación.	Conocer el estado y cumplimiento del tratamiento.	Facilitar la recuperación del paciente.

Análisis de stakeholders

De los stakeholders identificados, los actores principales son el fisioterapeuta y el paciente, ya que interactúan directamente con el sistema y participan en los procesos fundamentales de evaluación, seguimiento y rehabilitación. Por otro lado, el administrador, el centro de rehabilitación y los familiares cumplen un rol de apoyo, contribuyendo al correcto funcionamiento del sistema y al acompañamiento del proceso terapéutico.

3. Actas de Entrevistas Realizadas

Introducción

Como parte del proceso de elicitación de requisitos del proyecto "Sistema de Control y Seguimiento de Terapia Física", se aplicó la técnica de entrevista estructurada a profesionales relacionados con el área de fisioterapia.

El objetivo de las entrevistas fue recopilar información sobre los procesos terapéuticos, necesidades de seguimiento de pacientes, dificultades actuales en la rehabilitación física y oportunidades de mejora mediante el uso de tecnologías de Inteligencia Artificial.

Las entrevistas fueron realizadas por los integrantes del grupo y sirvieron como fuente principal para la obtención de los requisitos crudos elicitados presentados posteriormente en este documento.

Actas de Entrevistas Realizadas

Acta de Entrevista N.º 1

Proyecto: Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física con Inteligencia Artificial

Fecha: 23/05/2026

Entrevistador: Zambrano Moya Angelo Paúl

Entrevistada: Lic. Génesis Ruiz – Fisioterapeuta

Técnica de Elicitación: Entrevista estructurada

Objetivo:

Obtener información sobre los procesos de evaluación, seguimiento y control terapéutico de pacientes en fisioterapia, así como identificar necesidades relacionadas con la rehabilitación física y el seguimiento remoto.

Principales Hallazgos

1. Es necesario registrar información general y clínica del paciente antes de iniciar el tratamiento.
2. Los signos vitales son importantes para determinar si el paciente puede realizar la terapia.
3. Es necesario registrar rangos de movimiento y resultados de pruebas terapéuticas.
4. La escala EVA y la escala Borg son indicadores importantes para medir la evolución del paciente.
5. El seguimiento funcional permite determinar el progreso de la recuperación.
6. Los pacientes presentan dificultades para realizar correctamente los ejercicios cuando están en casa.
7. Actualmente no existe una forma confiable de verificar el cumplimiento de las rutinas domiciliarias.
8. El uso de cámaras podría ayudar a supervisar la ejecución correcta de los ejercicios.
9. La retroalimentación inmediata ayudaría a corregir errores de postura y movimiento.
10. El compromiso del paciente es un factor clave para el éxito del tratamiento.
11. Es necesario controlar la cantidad de series y repeticiones realizadas por el paciente.

12. Los ejercicios aeróbicos complementan el proceso de recuperación física.
13. La retroalimentación automática ayudaría a mejorar la técnica de los pacientes.

Resultado

La información obtenida permitió identificar requisitos relacionados con la gestión de pacientes, seguimiento terapéutico, control de ejercicios y monitoreo remoto.

Acta de Entrevista N.º 2

Proyecto: Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física con Inteligencia Artificial

Fecha: 25/05/2026

Entrevistador: Contreras Chavez Kevin German

Entrevistado: Zharick Mora. (Profesional de Fisioterapia)

Técnica de Elicitación: Entrevista estructurada

Objetivo:

Identificar las necesidades relacionadas con la planificación de ejercicios terapéuticos, evaluación del progreso físico y seguimiento de pacientes durante el proceso de rehabilitación.

Principales Hallazgos

1. Los ejercicios terapéuticos deben adaptarse a la condición específica de cada paciente.
2. Es importante registrar la evolución de la fuerza, movilidad y resistencia física.
3. Los ejercicios isométricos suelen utilizarse en etapas iniciales de recuperación.
4. Los ejercicios de fortalecimiento requieren supervisión para evitar movimientos
5. El seguimiento continuo permite detectar estancamientos o retrocesos en la rehabilitación.
6. Los pacientes suelen abandonar o realizar parcialmente las rutinas asignadas.
7. La supervisión tecnológica puede mejorar el cumplimiento del tratamiento.
8. La información histórica del paciente facilita la toma de decisiones terapéuticas.

Resultado

La información obtenida permitió identificar requisitos relacionados con la gestión de ejercicios terapéuticos, seguimiento de actividades y control del progreso físico del paciente.

Acta de Entrevista N.º 3

Proyecto: Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física con Inteligencia Artificial

Fecha: 26/05/2026

Entrevistador: Moran Pilaguano Frixon Fernando

Entrevistado: Gavilanes Calvache Ximena. (Estudiante de Fisioterapia)

Técnica de Elicitación: Entrevista estructurada

Objetivo:

Identificar necesidades relacionadas con el uso de tecnologías para el seguimiento remoto de pacientes y la aplicación de Inteligencia Artificial en procesos de rehabilitación.

Principales Hallazgos

1. Existe dificultad para supervisar a los pacientes cuando realizan ejercicios desde sus hogares.
2. Los fisioterapeutas requieren evidencias del cumplimiento de las rutinas asignadas.
3. La detección automática de movimientos podría apoyar el seguimiento terapéutico.
4. Es importante identificar errores de postura durante la ejecución de ejercicios.
5. Las repeticiones incorrectas no deberían considerarse válidas dentro del tratamiento.
6. El análisis de movimientos mediante cámara puede apoyar la supervisión remota.
7. Los recordatorios pueden mejorar la adherencia al tratamiento.
8. El seguimiento continuo permite detectar riesgos de recaída o recuperación lenta.
9. La Inteligencia Artificial puede apoyar la generación de recomendaciones basadas en el desempeño del paciente.

Resultado

La información obtenida permitió identificar requisitos relacionados con visión por computadora, seguimiento remoto, análisis de movimientos, retroalimentación automática y apoyo mediante Inteligencia Artificial.

Conclusión de las Entrevistas

Las entrevistas realizadas a los profesionales del área de fisioterapia permitieron comprender los procesos actuales de evaluación, seguimiento y recuperación de los pacientes, así como identificar las principales dificultades presentes durante la rehabilitación física, especialmente cuando los ejercicios se realizan fuera del entorno terapéutico.

La información recopilada evidenció la necesidad de contar con mecanismos que faciliten el registro de información clínica y terapéutica, el monitoreo continuo del progreso del paciente y la verificación de la correcta ejecución de los ejercicios prescritos.

Los hallazgos obtenidos constituyen una fuente fundamental para la elicitación de requisitos del sistema propuesto, permitiendo definir necesidades reales de los stakeholders y establecer una base sólida para la identificación de los requisitos crudos elicitados presentados en la siguiente sección.

4. Lista de Requisitos Crudos Elicitados

De acuerdo con el proceso de ingeniería de requisitos establecido en la norma IEEE 29148:2018, los siguientes requisitos representan necesidades crudas obtenidas directamente de las entrevistas realizadas a profesionales de fisioterapia. Estos aún no constituyen requisitos formales del sistema, sino declaraciones de necesidades identificadas durante la fase de elicitación.

Gestión de Pacientes y Evaluación Inicial

RC-01. El fisioterapeuta necesita registrar datos generales del paciente como edad, sexo y antecedentes relevantes antes de iniciar la terapia.

RC-02. El fisioterapeuta requiere registrar el motivo de consulta del paciente.

RC-03. Es necesario registrar el tiempo de evolución de la lesión o dolor del paciente.

RC-04. El profesional necesita registrar antecedentes de tratamientos previos del paciente.

RC-05. Es importante registrar signos vitales del paciente antes de cada sesión terapéutica.

RC-06. El fisioterapeuta necesita evaluar y registrar los rangos de movimiento del paciente.

RC-07. Se requiere registrar resultados de pruebas ortopédicas aplicadas durante la evaluación inicial.

RC-08. Es necesario clasificar a los pacientes según su condición clínica (traumatológica, neurológica, geriátrica u otras).

RC-09. El fisioterapeuta necesita clasificar el nivel de gravedad del paciente.

Seguimiento Terapéutico

RC-10. El sistema debe permitir registrar el nivel de dolor del paciente durante el tratamiento.

RC-11. Es necesario registrar la escala de fatiga del paciente durante las sesiones.

RC-12. El fisioterapeuta requiere visualizar la evolución del dolor a lo largo del tratamiento.

RC-13. Se debe registrar la capacidad funcional del paciente para realizar actividades diarias.

RC-14. Es necesario documentar observaciones del progreso del paciente en cada sesión.

RC-15. El sistema debe permitir registrar el estado emocional del paciente durante la rehabilitación.

RC-16. Se requiere medir indicadores de progreso funcional del paciente.

Ejercicios Terapéuticos

RC-17. El sistema debe permitir asignar ejercicios personalizados según el diagnóstico del paciente.

RC-18. Es necesario registrar ejercicios isométricos prescritos por el fisioterapeuta.

RC-19. El sistema debe permitir registrar ejercicios de resistencia o fortalecimiento muscular.

RC-20. Es necesario incluir ejercicios aeróbicos dentro del plan de rehabilitación.

RC-21. El sistema debe registrar repeticiones y series asignadas a cada ejercicio.

RC-22. El sistema debe registrar el cumplimiento de ejercicios realizados fuera del centro.

Seguimiento con visión por Computadora

RC-23. El sistema debe analizar movimientos del paciente mediante cámara para evaluar ejercicios.

RC-24. Es necesario detectar errores de postura durante la ejecución de ejercicios.

RC-25. El sistema debe proporcionar retroalimentación cuando el ejercicio sea ejecutado incorrectamente.

RC-26. El sistema debe contar repeticiones correctamente realizadas mediante análisis visual.

RC-27. El sistema debe evitar contabilizar repeticiones realizadas con técnica incorrecta.

RC-28. El sistema debe identificar movimientos compensatorios durante los ejercicios.

RC-29. El sistema debe generar recomendaciones basadas en el desempeño del paciente.

RC-30. El sistema debe generar alertas cuando se detecten riesgos durante la ejecución de ejercicios.

Seguimiento Remoto del Paciente

RC-31. El sistema debe permitir al paciente realizar ejercicios desde casa con seguimiento remoto.

RC-32. El sistema debe proporcionar guías visuales o videos para la ejecución de ejercicios.

RC-33. El sistema debe registrar evidencia del cumplimiento de ejercicios en el hogar.

RC-34. El sistema debe permitir el monitoreo remoto del progreso del paciente.

RC-35. El sistema debe generar recordatorios automáticos para la realización de ejercicios terapéuticos.

Anexos:

Figura 1

Entrevista realizada a la Lic. Génesis Ruiz, fisioterapeuta.

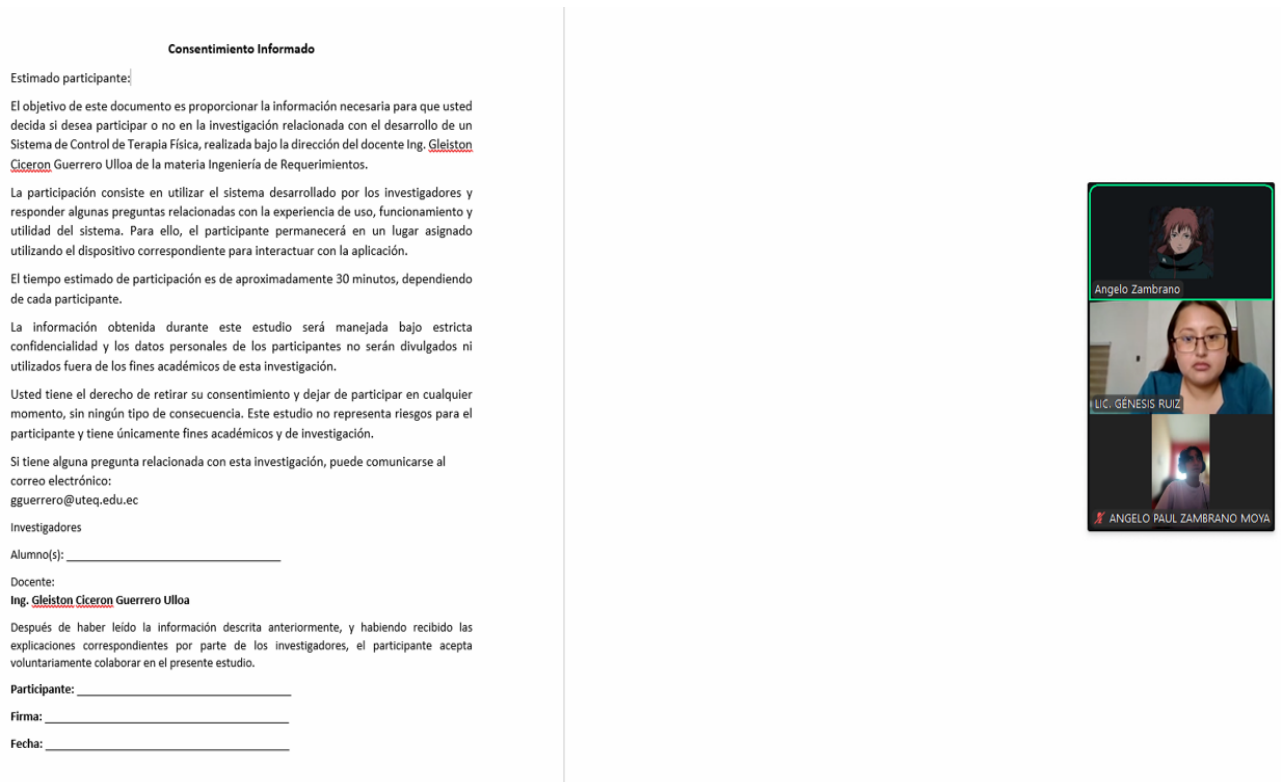


Figura 2

Entrevista a Zharick Mora Fisioterapeuta Profesional

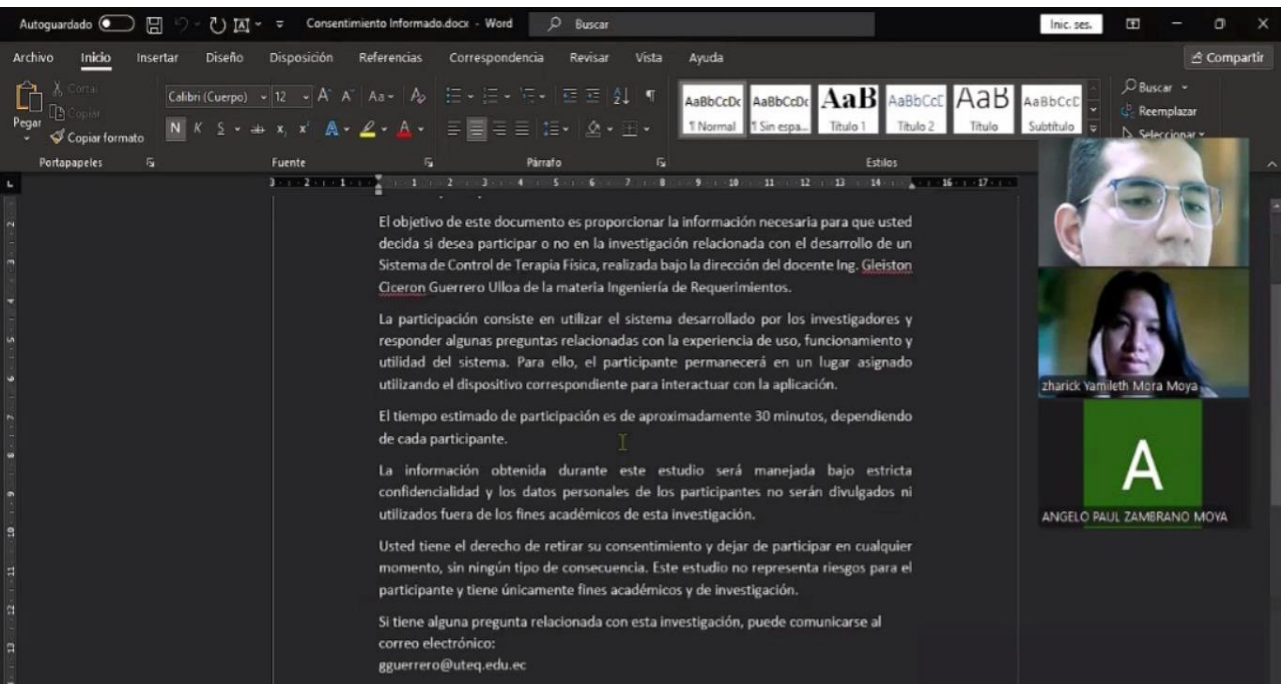


Figura 3

Entrevista a Gavilanes Ximena (Estudiante de Fisioterapia)



Autorización de uso de imagen y audio

Consentimiento Informado

Estimado participante:

El objetivo de este documento es proporcionar la información necesaria para que usted decida si desea participar o no en la investigación relacionada con el desarrollo de un Sistema de Control de Terapia Física, realizada bajo la dirección del docente Ing. Gleiston Ciceron Guerrero Ulloa de la materia Ingeniería de Requerimientos.

La participación consiste en utilizar el sistema desarrollado por los investigadores y responder algunas preguntas relacionadas con la experiencia de uso, funcionamiento y utilidad del sistema. Para ello, el participante permanecerá en un lugar asignado utilizando el dispositivo correspondiente para interactuar con la aplicación.

El tiempo estimado de participación es de aproximadamente 30 minutos, dependiendo de cada participante.

La información obtenida durante este estudio será manejada bajo estricta confidencialidad y los datos personales de los participantes no serán divulgados ni utilizados fuera de los fines académicos de esta investigación.

Usted tiene el derecho de retirar su consentimiento y dejar de participar en cualquier momento, sin ningún tipo de consecuencia. Este estudio no representa riesgos para el participante y tiene únicamente fines académicos y de investigación.

Si tiene alguna pregunta relacionada con esta investigación, puede comunicarse al correo electrónico:

gguerrero@uteq.edu.ec

Investigadores

Alumno(s): _____

Docente:

Ing. Gleiston Ciceron Guerrero Ulloa

Después de haber leído la información descrita anteriormente, y habiendo recibido las explicaciones correspondientes por parte de los investigadores, el participante acepta voluntariamente colaborar en el presente estudio.

Participante: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Cuestionario de entrevista:

ENTREVISTA – TERAPIAS FÍSICAS

Documento de preguntas para entrevistas orientadas al seguimiento, monitoreo y recuperación terapéutica de pacientes en procesos de terapia física.

1. Seguimiento y Control Terapéutico

- **Pregunta principal:**

- ¿Qué limitaciones existen actualmente en el seguimiento y control de pacientes en terapias físicas?

- ¿Qué información del paciente considera importante conocer antes de iniciar una terapia física?

- ¿Qué información terapéutica considera importante registrar durante el tratamiento del paciente?

- ¿Qué tipo de seguimiento considera necesario para mejorar la recuperación del paciente?

- ¿Cómo realizan actualmente el seguimiento de pacientes que continúan ejercicios desde casa?

- ¿Qué dificultades presentan los pacientes al realizar terapias sin supervisión?

- ¿Qué problemas existen actualmente para verificar si el paciente realiza correctamente los ejercicios?

2. Ejercicios y Recuperación Física

- **Pregunta principal:**

- ¿Qué aspectos considera fundamentales para garantizar una correcta recuperación del paciente?

1. ¿Qué tipos de ejercicios prescribe con mayor frecuencia a sus pacientes?

2. ¿Qué ejercicios requieren mayor supervisión o control durante la terapia?

3. ¿Qué errores observa con mayor frecuencia cuando el paciente realiza ejercicios terapéuticos?

4. ¿Qué aspectos considera importantes para determinar si un ejercicio fue realizado correctamente?

5. ¿Qué seguimiento de actividades considera importante registrar durante la recuperación del paciente?

6. ¿Qué indicadores utiliza para evaluar el progreso terapéutico?

3. Información, Alertas y Monitoreo

- **Pregunta principal:**

- ¿Qué información considera necesaria para mejorar el monitoreo y control de terapias físicas?

1. ¿Qué información terapéutica considera importante visualizar durante el tratamiento?
2. ¿Qué tipo de alertas considera necesarias durante el seguimiento terapéutico?
3. ¿Qué situaciones considera prioritarias de controlar durante las terapias realizadas en casa?
4. ¿Qué tipo de registro considera importante mantener sobre las actividades realizadas por el paciente?
5. ¿Qué dificultades existen actualmente para mantener historiales terapéuticos organizados?

Referencias:

- [1] J. Sumner, H. W. Lim, L. S. Chong, A. Bundele, A. Mukhopadhyay, and G. Kayambu, "Artificial intelligence in physical rehabilitation: A systematic review," *Artif. Intell. Med.*, vol. 146, p. 102693, Dec. 2023, doi: 10.1016/J.ARTMED.2023.102693.
- [2] J. A. Francisco and P. S. Rodrigues, "Computer Vision Based on a Modular Neural Network for Automatic Assessment of Physical Therapy Rehabilitation Activities," *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, vol. 31, pp. 2174–2183, May 2023, doi: 10.1109/TNSRE.2022.3226459.